内因子抗体测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：内因子抗体测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Intrinsic Factor Ab

【包装规格】
2×50测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的内因子抗体水平。
Access Intrinsic Factor Ab测定是一种应用Access 免疫测定系统测定人血清和血浆中的内因子抗体的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 维生素B12 缺乏是困扰大多数人，尤其是老年人的常见问题。 恶性贫血特征表现为维生素B12缺乏、巨红细胞性贫血、神经疾病以及具有抗内因子自身抗体的胃炎。[1,2] 虽然恶性贫血在临床上被认为是一种血液病，但它是导致胃粘膜破坏的自身免疫性疾病的后期阶段。两种自身免疫过程导致维生素B12的吸收不良，巨幼细胞性贫血或者“恶性”贫血。其中，第一个过程是制造内因子的胃腔壁细胞的损耗，第二个过程发生在自身抗体封闭了吸收维生素B12 所需的内因子上的结合位点。此种疾病可以在成年早期就开始并一直持续下去，直到产生与巨幼细胞性贫血相关联的维生素B12缺乏病症。[3]
内因子循环自身抗体的存在是恶性贫血所特有的，一般人中并不常见。[1] 巨幼细胞性贫血，低血清维生素B12以及血清抗内因子抗体的存在，三者结合构成了恶性贫血的基本诊断结果。[4] 在恶性贫血的诊断中，对内因子自身抗体的检测可以排除进一步检测的需要，例如舒灵斯试验。[5]
两种截然不同的抗内因子自身抗体已经由说明描述。类型 I 或内因子封闭抗体，它封闭内因子上维生素B12 的结合位点，阻止维生素B12 的吸收。类型II 或内因子结合抗体，与内因子上不同的位点反应，可以防止内因子- 维生素B12复合物与小肠上的结合位点相接合。[1] 恶性贫血和内因子抗体的存在与许多自身免疫性疾病相联系，例如Hashimoto 甲状腺炎、胰岛素依赖性糖尿病、Graves病、风湿性关节炎、重症肌无力症、甲状旁腺机能衰退和兰- 伊综合症。[1,3,6,7,8,9]

【检验原理】
Access Intrinsic Factor Ab 测定是一种竞争结合免疫法测定。将样本和内因子碱性磷酸酶结合物及蛋白封闭溶液一起添加到反应管中。样品中的内因子抗体和内因子结合物结合在一起。在反应管内温育完成后，将包被着对内因子上维生素B12 结合位点特异的小鼠单克隆抗体的顺磁性微粒添加到反应管中。没有被样本中抗内因子抗体封闭的内因子结合物和固相上的单克隆抗体结合在一起。在反应管内继续温育后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物 Lumi-Phos 530 添加到反应管内，再由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内的内因子抗体浓

度成反比，单位为AU/mL (抗体单位/mL)。样本内分析物的量由所储存的校准曲线来确定。类型1 内因子抗体是由Access Intrinsic Factor Ab测定检测到的。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）:	包被着山羊抗小鼠免疫球蛋白G（IgG）的顺磁性微粒：小鼠单克隆抗内因子复合物。三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水、表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA) 、< 0.1% 的叠氮钠和0.1% ProClin 300 。
试剂2（R1b）:	稀释于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水中的猪内因子-碱性磷酸酶(牛)结合物、表面活性剂、人血清白蛋白(HSA) 、< 0.1% 的叠氮钠和0.25% ProClin 300 。
试剂3（R1c）:	蛋白缓冲溶液(牛、山羊、小鼠)、< 0.1% 叠氮钠和0.1% ProClin 300 。

【储存条件及有效期】

- 在2～10℃条件下储存，有效期为12个月。
- 即用型。
- 2到10℃ 冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 在2 到10℃环境下可稳定保存12个月。
- 首次使用后，在2 到10℃ 环境下保存的稳定期可维持56 天。
- 若试剂盒受损(比如， 弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access免疫分析仪。

【样本要求】

1. 血清和血浆(肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[12]

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测试，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
- 若在48小时内无法完成测试，或需运输样本，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。

3. 使用下列准则准备样本：

- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

5. 样本解冻不得超过2 次。[13] 避免测定溶血样本。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。
2. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。
3. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十五(55) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
4. 样本结果计算的默认系统单位是抗体单位/mL (AU/mL)。
5. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
6. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access Intrinsic Factor Ab 测定而言，每隔14 天需要执行校准操作。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
7. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的特性时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[14] 加入包含至少两个分析物水平的Access Intrinsic Factor Ab 质控品或其它商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围, 以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 通过对200 个外表健康的男性和女性测试对象的血清测定来确立期望值范围。由对正常人群的可信度为99% 的测定产生出如下参考范围：

单位	一般范围	可疑范围	阳性范围
AU/mL	0.93 到< 1.20	≥ 1.20 到< 1.53	≥ 1.53

【检验结果的解释】

检测系统的软件通过使用比率数学模型，来自动地确定病人的测试结果。此比率是作为与病人信号(B0/B，这里B0 = 1.00 AU/mL) 分开的校准尺信号定义的。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

通过Access Intrinsic Factor Ab 测定方法对内因子抗体进行的检测，决定了病人的免疫状态：

结果	结果阐述	说明
< 1.20 AU/mL	阴性	对内因子抗体的检测结果被认为是阴性的。 比率低于阴性临界值的样品被报告为阴性。

≥1.20 至< 1.53 AU/mL	可疑	高于阴性截止点并低于阳性临界值的结果被认为是可疑的并报告为可疑。
≥1.53 AU/mL	阳性	对内因子抗体的检测结果被认为是阳性并报告为阳性。

【检验方法的局限性】

1. 对于使用抗体的测定而言，则存在被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触的病人，或者利用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片而接受过免疫治疗及诊断步骤的病人，会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体(HAMA)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人样本内。[15,16]
此类具有干扰性的抗体可能会引起错误的结果。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。
2. 在解释Access Intrinsic Factor Ab结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。
3. 内因子抗体的缺乏并不排除恶性贫血，因为有31–76%的恶性贫血病人的报告显示血清中有内因子自身抗体存在。[1] 阴性或可疑结果并不排除无法觉察的低滴度的内因子抗体的存在。
4. 恶性贫血和存在内因子抗体的现象是和许多自身免疫病状联系在一起的，例如：Hashimoto 甲状腺炎、胰岛素依赖型糖尿病、Graves病、风湿性关节炎、重症肌无力症、甲状旁腺机能衰退、兰- 伊综合症。[1,3,6,7,8,9] 在对病人的评估中，应该将这些种类的自身免疫疾病并存的可能性考虑在内。
5. 含高游离维生素B12可以使内因子抗体检测出现错误的结果。[17]不应收集在过去一周内接受过维生素B12 注射治疗的病人的样本。[18]

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access Intrinsic Factor Ab测定以及通过一种商品化的免疫测定试剂盒对127 个值进行对比，使用统计分析得出如下的统计数据：

		商用的		
		阴性	未确定	阳性
ACCESS Intrinsic Factor Ab	阴性	61	6	2
	可疑	0	3	0
	阳性	0	2	53
	总计	61	11	55
		阴性一致	61/61 = 100%	
		阳性一致	53/55 = 96.4%	
		全部一致	(61 + 53 + 3)/127 = 92.1%	

稀释研究

将含2 个内因子抗体阳性样本的Access Intrinsic Factor Ab Calibrator S0 连续稀释得到以下数据。 结果表明连续稀释使阳性样本的AU/mL 值不断降低。这个值会如所预料地从阳性变为阴性。

样本1 稀释因子	测定浓度 (AU/mL)	结果解释
原样本	25.67	阳性
1/5	15.71	阳性
1/10	10.90	阳性
1/25	3.45	阳性
1/50	1.72	阳性
1/100	1.47	可疑
1/250	1.11	阴性
1/500	1.04	阴性
1/1000	1.02	阴性

样本2 稀释因子	测定浓度 (AU/mL)	结果解释
原样本	35.29	阳性
1/5	20.66	阳性
1/10	13.24	阳性
1/25	3.76	阳性
1/50	2.14	阳性
1/100	1.60	阳性
1/250	1.20	可疑
1/500	1.08	阴性
1/1000	1.03	阴性
1/2500	1.00	阴性

不精密度

本测试项目在整个测定范围内所出现的总不精密度小于10%。 通过使用商品化的人血清质控品所生成的全部共 40 个测定，每个测定2 次复检，持续 20 天的测定，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析得来。[21,22]

人血清质控品	总均值(n=80) (AU/mL)	批内(%CV)	批间(%CV)	总不精密度 (%CV)
阴性	1.03	2.2	7.3	7.6
阳性	1.98	2.9	6.3	6.9
水平1	1.04	2.0	7.8	8.1
水平2	1.26	4.1	6.2	7.4
水平3	1.80	3.8	8.8	8.8
水平4	3.12	2.6	8.8	9.2
水平5	13.95	2.7	7.7	8.2

分析特异性/干扰

含高达500 mg/dL 血红蛋白的样本， 20 mg/dL 胆红素样本， 1800 mg/dL 甘油三酯(油酸甘油酯)样本 ，和5.0 到9.0 g/dL 蛋白质(人血清白蛋白) 样本，并不会影响内因子抗体浓度的检测。

为评定自身免疫疾病干扰的可能性， 87 个样本通过Access Intrinsic Factor Ab测定，并与商品化的放射免疫试剂盒进行比较。这些样本包括类风湿性关节炎、糖尿病、Grave 病、Hashimoto病、甲状腺球状体抗体、低TSH (促甲状腺激素)、HAMA (人抗小鼠抗体) 和嗜异性抗体等样本。比较结果的总一致性达96.6%。

为评定自然存在的维生素 B12的影响， 12个不同水平维生素B12 (700 pg/mL 到> 1500 pg/mL) 的病人样本通过Access Intrinsic Factor Ab测定，并与商品化的放射免疫试剂盒进行比较。比较结果的总一致性达100%。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎(HBs)，丙型肝炎(HCV) 和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2) 抗体，均显示为无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[10]
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[11]
- Xi.刺激物：0.25% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。
S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Chanarin I. The Megaloblastic Anaemias. Second edition. London, Blackwell Scientific Publications, 1979.
2 Gueant JL. Autoantibodies in pernicious anemia type I patients recognize sequence 251-256 in human intrinsic factor. Proc Assoc Am Physicians 1997. 109(5) : 462-469.
3 Whittingham S, MacKay IR. Pernicious Anemia and Gastric Atrophy. In The Autoimmune Diseases. Academic Press; Orlando, Fla. 1985: 243-266.
4 Lindenbaum J. Status of laboratory testing in the diagnosis of megaloblastic anemia. Blood 1983. 61 (4): 624-627.
5 Nimo RE, Carmel R, Increased sensitivity of detection of the blocking (type I) anti-intrinsic factor antibody. American Journal Clinical Pathology, 1987. 88(6), 729-733.
6 Carmel R. Reassessment of the relative pervalences of antibodies to gastric parietal cell and to intrinsic factor in patients with pernicious anaemia: influence of patient age and race. Clin. exp. Immunol. 1992. 89: 74-77.
7 Glass JB. Gastric Intrinsic Factor and Other Vitamin B12 Binders. Georg Thieme publishers Stuttgart, 1974: 29-36.
8 Mardh S. Occurrence of autoantibodies against intrinsic factor, H, K-ATPase, and pepsinogen in atrophic gsteritis and rheumatoid arthritis. Scand J of Gastroenterology, 1991. 26(16):1089-96.
9 Chanarin I. The Megaloblastic Anaemias. Second edition. London, Blackwell Scientific Publications, 1979: 332.
10 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical

Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm
11 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
12 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
13 Davidson RJL, Longitudinal study of circulating gastric antibodies in pernicious anaemia, J Clin Pathol, 1989. 42: 1092-1095.
14 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
15 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
16 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
17 Ungar B. Detection and titration of antibody to intrinsic factor by a modified charcoal method. Aus J Exper Biol Med Sci; 1967; 45: 317 -21.
18 Fairbanks VF. Tests for pernicious anemia: serum intrinsic factor blocking antibody. Proc Mayo Clin; 1983. 58: 203-4.
19 Approved Guideline – Evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-A. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
20 Krouwer, JS, Rabinowitz, R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry, 1984; 30: 290-292.
21 Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: 533-537.
22 Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 1981; 27: 493-501.
23 Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36:230-233.
24 Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994;17:216-222.
25 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions, C24-A3. June 2006. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20172400014

【说明书核准日期及修改日期】

2017-1-4

2018-12-25